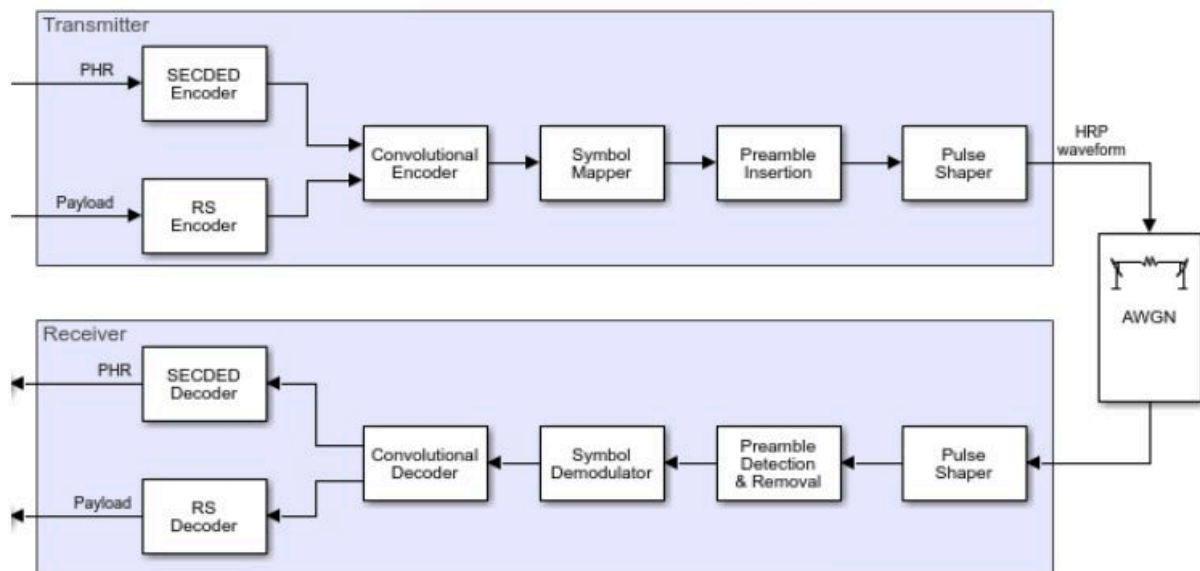


בקצרה:

UWB היא טכנולוגיה לשידור ברוחב פס עצום ועוצמה נמוכה. (מקבילה ל Wifi ו Bluetooth). היא משמשת למציאת מיקום יחסי ולתקשורת ספרתית.

מה זה אומר BW עצום?

מינימום 500MHz (בדרך כלל בתחום GHz 3.1 - GHz 10.6).

איך UWB עובד?ניווט יחסי

ניווט יחסי הוא איכון עצמי של כלי ביחס לכלים אחרים. הניווט היחסי בUWB מתבצע בהרבה שיטות יחד כדי לשפר אמינות:

1. חישוב ה TOF בין מקמ"ש א למקמ"ש ב:

יש שתי שיטות חישוב

1.1 Single-Sided Two-Way Ranging - מקמ"ש א מחשב את הזמן משליחת הודעה לקבלת תשובה. לא נדרשים חישובים במקמ"ש ב.

1.2 Double-Sided Two-Way Ranging - מקמ"ש א שולח הודעה ומחשב זמן קבלת תשובה, מקמ"ש ב שולח את התשובה ומחשב זמן עד קבלת תשובה ממקמ"ש א. החישובים נעשים בשני המקמ"שים.

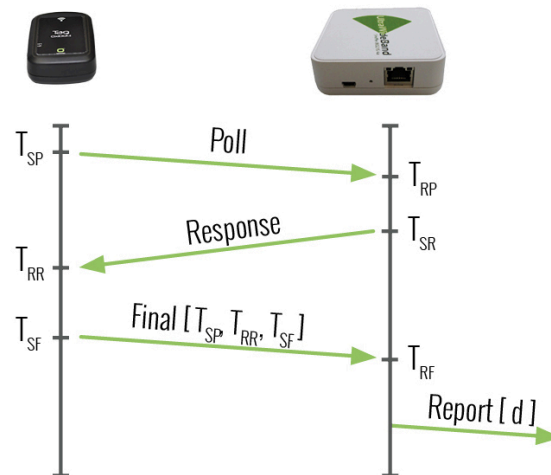
סנכרון שעונים - בSS TWR דרוש סנכרון שעונים כי מקמ"ש א צריך לדעת כמה זמן השהייה ועיבוד יש במקמ"ש ב ולחסר אותו מהתוצאה, בDS TWR אין צורך בסנכרון הנ"ל כי כל מקמ"ש משדר בקשה ומקבל תשובה ומחסר את זמן העיבוד וההשהייה של עצמו. ולכן הוא יותר מדויק (כי סנכרון שעון אף פעם לא מושלם)

$$\text{distance} = \text{ToF} \times (\text{speed of light})$$

$$\text{ToF} = [(T_{RR} - T_{SP}) - (T_{SR} - T_{RP}) + (T_{RF} - T_{SF}) - (T_{SF} - T_{RR})] / 4$$

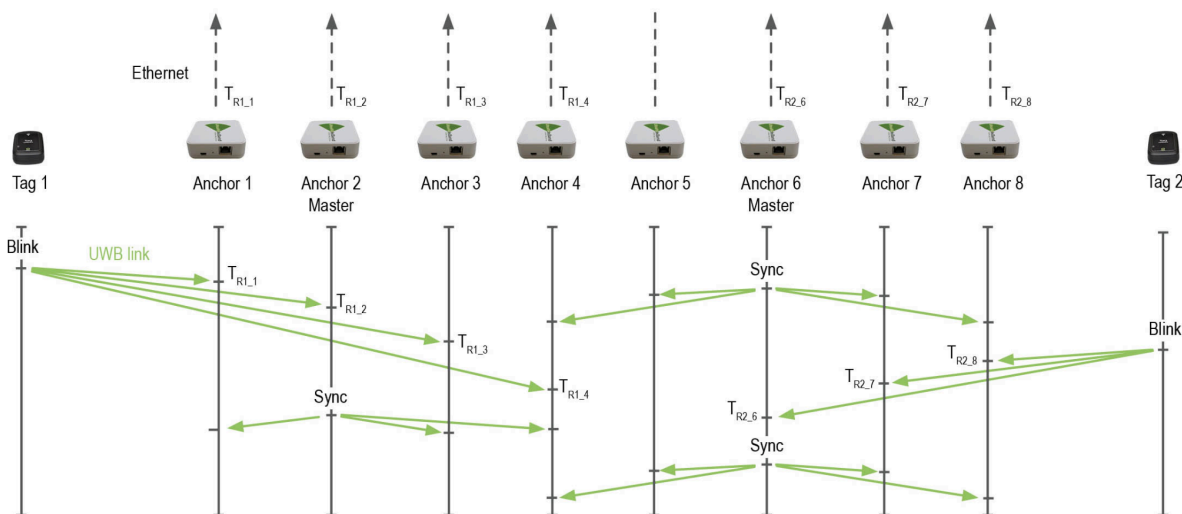
Tag 0x1001

Anchor 0x0001



.2 TDoA (חישוב מרחק):

נדרש סנכרון שעונים מדויק. המקמ"ש שולח פולס לכמה עוגנים בעלי מיקום קבוע וידוע בסביבתו ולפי זמן הגעת התשובה מכל אחד מהם הוא מסיק את מיקומו. לא נדרש לשלוח הודעה לכל אחד מהמקמ"שים בנפרד מה שחוסך סוללה. הפולס שנשלח קצר מאוד ולכן כל עוגן ממקבל הרבה תגים



.3 חישוב זווית מיקום של מקמ"ש ב ממקמ"ש א בעזרת AOA:

מקמ"ש ב שולח אותות למקמ"ש א שקולט אותם בכמה אנטנות ומחשב לפי הפאזה את זווית המיקום היחסית של מקמ"ש ב אליו. כל אנטנה נוספת במקמ"ש א היא עוד מימד לזווית.

.4 חישוב זווית מיקום של מקמ"ש ב ממקמ"ש א בעזרת PDOA:

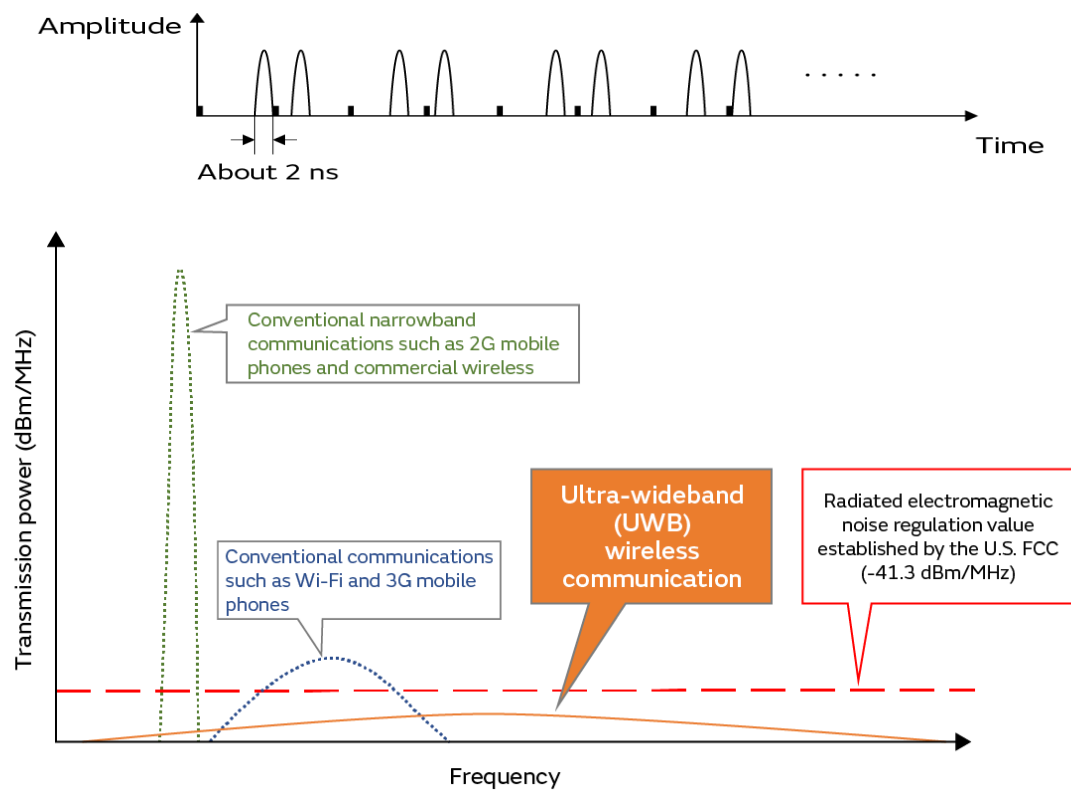
מקמ"ש ב שולח פולס למקמ"ש א ומקבל תשובה ומסיק לפי הפרש הפאזה ביניהם את הזווית.

תקשורת

טוב להעברת הרבה מידע בזמן קצר (124.8Mb/s) למרחקים קצרים בצריכת אנרגיה נמוכה.

מה מיוחד ב UWB חוץ מהWB?

ב UWB במקום לשדר גל רציף משדרים מיני-פולסים של ננו שניות. כל פולס כזה תופס את כל הBW - עוזר למנוע multipath. האפנון לא יהיה לפי פאזה תדר או אמפליטודה כמו בגל נושא אלא כל פולס ישא א המידע האמיתי.



יתרונות	חסרונות
<u>מדויק</u> : לרמת הסנטימטר בניווט	<u>BW ענק</u>
<u>קשה לגילוי עוין</u> : בגלל שידור פולסים בעוצמה נמוכה - קבור מתחת לרעש.	<u>טווח קצר</u> (10-15 מטר) <u>data rate נמוך</u> : שידור בתדרים גבוהים (ניחות גבוה)
<u>חסכוני בסוללה</u> : בגלל שידור פולסים בעוצמה נמוכה.	
<u>עמיד יותר לשיבושים</u> : גם אם משבשים חלק מהתדרים השיבוש לא מפריע לכל האות ואם האות מגיע בעוצמה יותר נמוכה זה לא משבש את מדידות המרחק.	
<u>עמיד יותר בפני החזרים</u> : ההחזרים שלו כל כך נמוכים שהם כמעט בלתי מזיקים ובגלל שמדידת המרחק מתבצעת לפי זמן הגעה ולא עצמה זה לא משנה אם יש קורלציה בין החזרים כי רק הראשון	

	משנה.
	מהירות עדכון גבוהה: latency נמוך. מעולה ל real time ולאיון מתמשך של אובייקטים בתנועה.
	קצב עדכון גבוה: 1000 עדכונים בשניה. ממוצע תדירות חזרה של פולסים הוא 3.9- 249.6 MHz ומקסימום 499.2 MHz מעולה ל real time ולאיון מתמשך של אובייקטים בתנועה.
	ניתן לשלב על Wifi וכו': כי הם בתדרים שונים

RTLS Technology Comparison

	Minew's UWB + BLE Solution	UL-TDoA Ultra Wideband (UWB)	Bluetooth® AoA/AoD	Wi-Fi	GPS	Passive RFID
Accuracy	10-30cm	10-30cm	sub-meter	15-50 meter	5-10 meter outdoor only	not applicable
Scalability	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Real-time	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Transmission Stability	high	medium	high	prone to interference	stable signal outdoor, limited indoors	high, suitable for access management
Power Consumption	low	high	medium	high	high	zero
Tag/Tracker Cost	low	low	very low	medium	high	ultra low
Deployment Cost	low	high	low to medium	low	medium	low

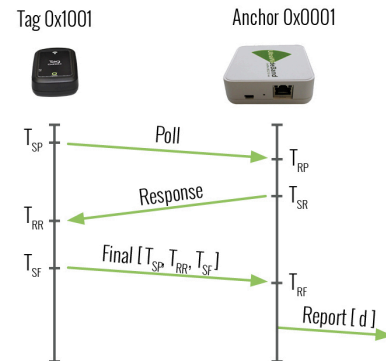
נספחים

מתמטיקה:

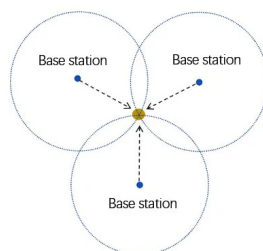
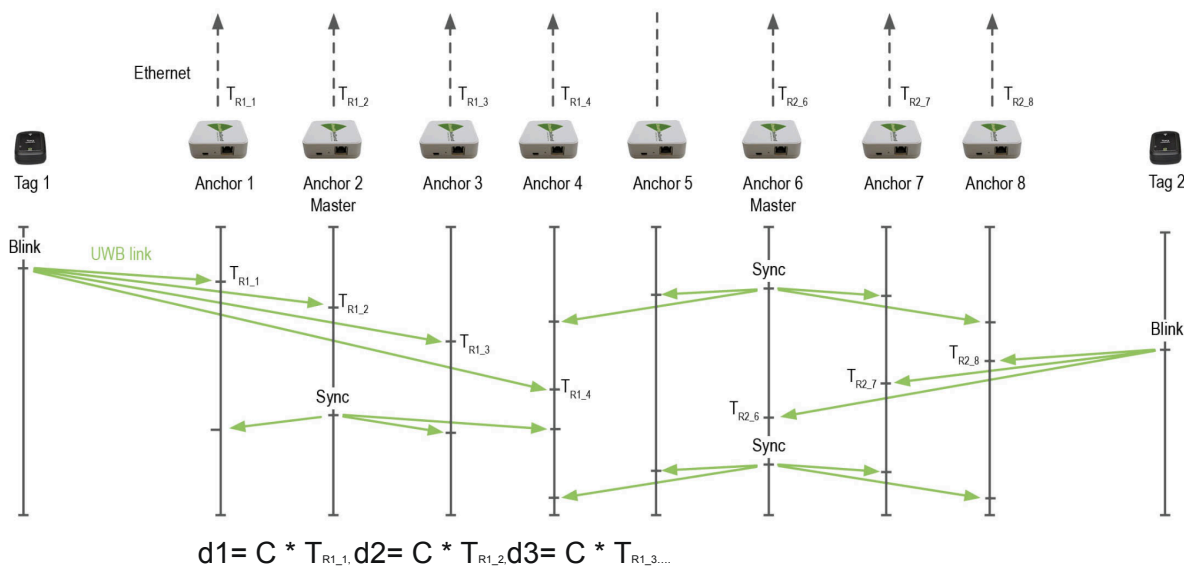
TOF .1

$$\text{distance} = \text{ToF} \times (\text{speed of light})$$

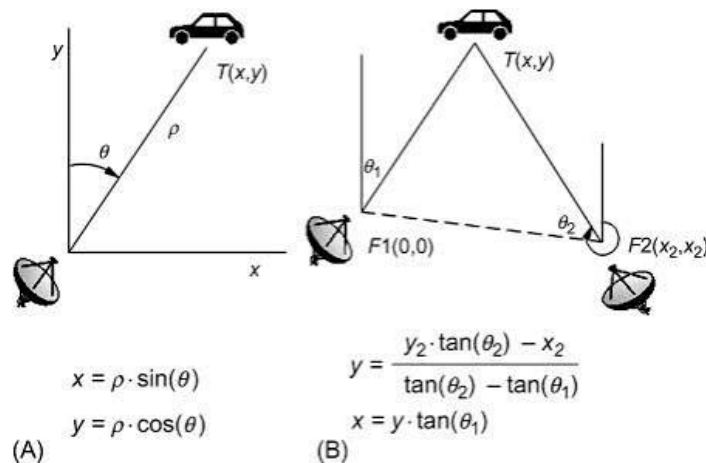
$$\text{ToF} = [(T_{RR} - T_{SP}) - (T_{SR} - T_{RP}) + (T_{RF} - T_{SR}) - (T_{SF} - T_{RR})] / 4$$



TDoA .2



AoA .3



4. PDOA

$$p = d \cdot \sin(\theta) \quad \frac{p}{\lambda} = \frac{\Delta\phi}{2\pi} \quad p = \frac{\Delta\phi \cdot \lambda}{2\pi} \quad d \cdot \sin(\theta) = \frac{\Delta\phi \cdot \lambda}{2\pi} \quad \sin(\theta) = \frac{\Delta\phi \cdot \lambda}{2\pi \cdot d}$$

$$\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta\phi \cdot \lambda}{2\pi \cdot d}\right) \quad \theta = \arcsin\left(\frac{\Delta\phi \cdot c}{2\pi \cdot f \cdot d}\right) \quad d \leq \frac{\lambda}{2} \quad \sin(\theta) = \frac{\Delta\phi \cdot \lambda}{2\pi \cdot \frac{\lambda}{2}} = \frac{\Delta\phi}{\pi}$$

$$\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta\phi}{\pi}\right)$$

5. כל פולס של 2 שניות תופס את כל ה-BW - עוזר למנוע multipath.

$$1/BW = T$$

6. תדר גבוה <=> טווח קצר

עוצמת האות לאחר המעבר בחומר. I_0 עוצמת האות המקורית. x : עובי המכשול. $f(a)$ מקדם הבליעה של החומר, אשר עולה ככל שהתדר f גבוה יותר

$$I = I_0 \cdot e^{-\alpha(f) \cdot x} \quad FSPL_{dB} = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi}{c}\right) \quad \lambda = \frac{c}{f}$$

7. דיוק

$$\Delta t \cdot \Delta f \geq \frac{1}{4\pi}$$

8. חסכון בסוללה ומתחת לרעש בזכות עצמת שידור נמוכה:

$$P = \int_{-B/2}^{B/2} S(f) df \quad C = B \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 B}\right)$$

9. עמידות לשיבושים

השידור גם ככה מתבצע מתחת לרעש

10. עמידות להחזרים

$$R_{ss}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)s^*(t-\tau) dt$$

$$r(t) = \sum_{k=0}^{K-1} \alpha_k s(t - \tau_k) + n(t)$$

$$h(t) = \sum_{k=0}^{K-1} \alpha_k \delta(t - \tau_k)$$

$$|\tau_i - \tau_j| > \frac{1}{B}$$

$$\tau_{\text{res}} \approx \frac{1}{B}$$

11. מהירות עדכון

הפולסים קצרים ולכן העיבוד שלהם מהיר ובנוסף $T = 1/BW$

12. קצב עדכון

הפולסים קצרים ולכן נשלחים בתדירות גבוהה

13. שילוב עם WIFI וכו'

עובד בתדרים שונים לחלוטין

שימוש בmatlab:

1. IrwpanHRPConfig
2. IrwpanWaveformGenerator
3. uwbChannel

מילון מושגים:

1. time of flight: זמן משליחת שאילתה לקבלת פקטה במקמש
2. עוצמה שנחשבת לרעש = -41.3 dBm/MHz^2 (75 nW/MHz).
3. עוגן- מקמ"ש שיודע את מיקומו ועוזר לתג לאכן את עצמו
4. תג- מקמ"ש שמנסה לאכן את עצמו

מקורות:

1. [Ultra Wideband \(UWB\) Technology: How It Works, Applications & Trends](#)
2. [What Is Ultra-wideband \(UWB\) Wireless Communication? | Murata Manufacturing Articles](#)
3. [UWB: high-precision and low-power positioning technology | imec](#)
4. [Ultra-Wideband Positioning & Sensors \(UWB RTLS\) | Inpixon](#)
5. [UWB: Ultra-wideband - MATLAB & Simulink](#)
6. [Ultra-Wideband Technology \(UWB\): The Most Accurate Real-Time Location Data](#)
7. [Ultra-wideband - Wikipedia](#)
8. [תחום רחב סרט - ויקיפדיה](#)
9. [?How does ultra-wideband work](#)
10. [Ultra-wideband Wireless Communication Technology](#)
11. [Ultra-wideband positioning vs. Bluetooth® — which tracks better? #bluetooth](#)
12. [UWB – The Future of Precise Location and Communication | Comarch](#)
13. [UWB – The Future of Precise Location and Communication | Comarch](#)
14. [.PDF\) An Alternative Double-Sided Two-Way Ranging Method\)](#)
15. [.Time Difference of Arrival Extraction from Two-Way Ranging](#)

The-mathematics-of-two-ADSTWR.pdf	.16
Time Difference of Arrival (TDoA) - Sewio RTLS	.17
Two Way Ranging (TWR) - Sewio RTLS	.18
Phase Difference of Arrival (PDoA) in UWB RTLS with Qorvo QM35 - needCode	.19
Estimate Angle of Arrival Using Phase Comparison Technique - MATLAB & Simulink	.20
Direction Finding Methods Bluetooth Direction Finding Fundamentals Location 02 Services latest	.21
Phase Difference of Arrival Aided Downlink Time Difference of Arrival Ultra-Wide Band Positioning System	.22
Angle of arrival - Wikipedia	.23
Phase-difference measurement-based angle of arrival estimation using long-baseline interferometer - Doan - 2023 - IET Radar, Sonar & Navigation - Wiley Online Library	.24
https://nsl.cs.uh.edu/papers/uwbsaoa-wcnc2021.pdf	.25
Phase Difference of Arrival Aided Downlink Time Difference of Arrival Ultra-Wide Band Positioning System	.26
PDF) Phase-difference measurement-based angle of arrival estimation using long-baseline interferometer	.27
lrwpanHRPConfig - Configure HRP transmission - MATLAB	.28
lrwpanWaveformGenerator - Generate low-rate wireless personal area waveform - MATLAB	.29
uwbChannel - Filter input signal through UWB IEEE 802.15.4 a/z/ab channel - MATLAB	.30